



Mathématiques
TD₁

Exercice 1 (Mathématiques et Sciences de l'ingénieur)

Dites comment les éléments suivants peuvent être utilisés en science de l'ingénieur

1. Matrices ;
2. Variation vraie ;
3. Variation estimée ;
4. Grandeur physique ;
5. Modèle mathématique ;
6. Simulation Numérique.

Exercice 2 (Modélisation Mathématique outil de décision)

Expliquer comment vous pouvez aider un parent agriculteur de Sandiara à augmenter son rendement.

Exercice 3 (Topologie outil d'étude des formes)

Définition 1 Un ensemble U est dit ouvert si pour tout $x \in U$ il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Soit $(E, |||)$ un espace vectoriel normé, et O une partie ouverte de E . Montrer que pour tout $a \in E$,

$$a + O = \{y \in E \mid y = a + b, b \in O\}.$$

est un ouvert de E .

En déduire que $B(x, r)$ est un ouvert de E .

Exercice 4 (Outil de mesure)

On considère la norme matricielle suivante

$$|||A|||_1 = \sup \left\{ \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} : x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \right\}.$$

Montrer que

$$|||A|||_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

En déduire la norme matricielle de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5 (Matrice semblables et conservation de propriétés)

Pour tout nombre réel α , on considère la matrice A suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de A .
2. Pour quelles valeurs de α la matrice A est-elle définie positive ?

Exercice 6 (Classes des matrices particulières)

1. Expliquer sans calculs pourquoi la matrice A_π n'est pas diagonalisable

$$A_\pi = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}.$$

2. Énonce un résultat permettant de généraliser le résultat ci-dessus.

Exercice 7 (A la découverte de l'Exponentielle d'une matrice)

Définition 2 On dit que la série $S_k = \sum_{k=1}^n u_k$ converge absolument si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|u_k\|$ existe

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la suite $\sum_{k=1}^n \frac{A^k}{k!}$ est convergente, pour toute norme matricielle subordonnée. En déduire que $\exp(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ est bien définie. On l'appelle exponentielle de A .
2. Montrer que $f : t \rightarrow \exp(tA)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f'(t) = Af(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

(1)

Exo 1, Exo 2Exo 1

$$a + 0 = \{y \in E, y = a + b, b \in 0\}$$

Prouvons que $a + 0$ est ouvert.

0 est un ouvert i.e.d. $\forall b \in 0 /$

$$B(b, r) \subset 0 \quad \forall b \in 0$$

Soit $z \in B(y, r)$ (boule ouverte)

$$\begin{aligned} \|z - y\| &\leq r \Rightarrow \|z - a + b\| \leq r \\ &\Rightarrow \|(z - a) - b\| \leq r \\ &\Rightarrow z - a \in B(b, r) \end{aligned}$$

or $B(b, r) \subset 0$ donc $z - a \in 0$

$z = \underbrace{(z - a)}_{\in 0} + \underbrace{a}_a$ donc d'après la définition de $a + 0$

$z \in a + 0$ on a montré $\forall z$

$$\forall z \in B(y, r) \Rightarrow z \in a + 0$$

donc $B(y, r) \subset a + 0$

En deduire que $B(x, r)$ est un

(2)

ouvert de E .

On sait que $B(0, r)$ est un ouvert (boule ouverte à l'origine), si on arrive à montrer que $B(x, r)$ peut se décomposer en $B(0, r) + x$.
 $x \in E$ et $B(0, r)$ est une partie ouvert de E on peut deduire que $B(x, r)$ est un ouvert
 $\forall z \in B(x, r) \Rightarrow \|z - x\| \leq r$

$$\Rightarrow \|(z - x) - 0\| \leq r$$

$$\Rightarrow z - x \in B(0, r)$$

$$\Rightarrow z \in B(0, r) + x$$

$$B(x, r) \subset B(0, r) + x$$

$$\forall z \in B(0, r) + x \Rightarrow \|(z - x) - 0\| \leq r$$

$$\Rightarrow \|z - x\| \leq r$$

$$\Rightarrow z \in B(x, r)$$

③

$$B(0, r) \cap x \subset B(x, r) \quad (1)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow B(0, r) \cap x = B(x, r)$$

donc on peut dire que $B(x, r)$ est un ouvert de E puisque $x \in B(0, r)$ est un ouvert de E .

Exercice:

$$\|A\|_2 = \sup \left\{ \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} : x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0 \right\}$$

Montrer que

$$\|A\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\text{on sait que } \|Ax\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| x_j \right)^2}$$

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2 &\leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| |x_j| \right) \\ &\leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) |x_j| \end{aligned}$$

④

$$\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| |x_j|$$

$$\|Ax\|_2 \leq \sum_{j=1}^n \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| |x_j|$$

$$\leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \sum_{j=1}^n |x_j|$$

$$\leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \|x\|_2$$

$$\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad (2)$$

construction

$$\text{Soit } x_0 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T \text{ si } j_0 \neq 0$$

$$\|x_0\|_2 = 1$$

Notons j_0 la j-ème colonne de A que on $\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ est atteint

$$\text{cela veut dire } \|A\|_2 = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}|$$

⑤

$$\|A\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_2 \geq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad (2)$$

d'après (2) et (1):

$$\|A\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\|A\|_2 = \max_{1 \leq j \leq 3} \sum_{i=1}^3 |a_{ij}|$$

$$= \max(6, 2, 6) = 6$$

$$\|A\|_2 = 6$$

NB: C'est pas $|1+2+3|$ mais $|1|+|2|+|3|$

⑥

Exercice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

a) calculer les v.p de A.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & \alpha \\ \alpha & 1-\lambda & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - \alpha^2] - \alpha [\alpha(1-\lambda) - \alpha^2]$$

$$= (1-\lambda)^3 - \alpha^2(1-\lambda) - \alpha^2(1-\lambda) + \alpha^3$$

$$= (1-\lambda)^3 - 2\alpha^2(1-\lambda) + \alpha^3$$

$$\text{Donc } x = (1-\lambda)$$

$$x^3 - 2\alpha^2 x - 2\alpha^2 x + \alpha^3$$

(7)

(8)

$$\begin{aligned}
 x(x^2 - \alpha^2) - 2\alpha^2(x - \alpha) \\
 x(x - \alpha)(x + \alpha) - 2\alpha^2(x - \alpha) \\
 x(x - \alpha)[x(x + \alpha) - (2\alpha^2)] \\
 (x - \alpha)[x^2 + \alpha x - 2\alpha^2] (1) \\
 (x - \alpha)(x - \alpha)(x + 2\alpha) \\
 (x - \alpha)^2(x + 2\alpha) \\
 x - \alpha = 0 \text{ ou } x + 2\alpha = 0 \\
 x = \alpha \text{ ou } x = -2\alpha
 \end{aligned}$$

Retour à v

$$\begin{aligned}
 x = 1 - \alpha \Rightarrow 1 - \alpha = \alpha \text{ ou} \\
 \Rightarrow \alpha = 1 - \alpha \\
 1 - \alpha = -2\alpha \\
 \Rightarrow \alpha = 1 + 2\alpha
 \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont :

$(1 - \alpha)$ et $(1 + 2\alpha)$.

On pouvait voir aussi la même chose

① s.a.d :

$$\begin{aligned}
 (1 - \alpha)[(1 - \alpha) - \alpha] - \alpha((1 - \alpha) - \alpha) \\
 + 2\alpha^2(1 - \alpha) \\
 = (1 - \alpha)(1 - \alpha - \alpha) + 2\alpha^2(1 - \alpha) \\
 = (1 - \alpha)(1 - 2\alpha) + 2\alpha^2(1 - \alpha) \\
 = (1 - \alpha)(1 - 2\alpha + 2\alpha) \\
 = 0
 \end{aligned}$$

On développe maintenant

2) A est définie positive
ssi les v.p sont strictement pos.

$$\begin{aligned}
 1 - \alpha > 0 \text{ et } 1 + 2\alpha > 0 \\
 \alpha < 1 \text{ et } \alpha > -\frac{1}{2} \\
 \alpha \in]-\frac{1}{2}, 1[
 \end{aligned}$$

(9)

(10)

Ex 067

2)

$$A_{\pi} = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}$$

Pour calculer pourquoi A_{π} n'est pas diagonalisable

Pour abréger supposons que A_{π} est diagonalisable cela signifie que $A_{\pi} = P D P^{-1}$

on a une matrice triangulaire les valeurs propres sont sur la diagonale ici on a une valeur propre de multiplicité 3 (π) donc D se écrit sous la forme

$$D = \begin{pmatrix} \pi & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}$$

$$D = \pi \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \pi I_3$$

$$A_{\pi} = P^{-1} \pi I_3 P$$

π : valeur I_3 : matrice identité donc on a $A_{\pi} = \pi I_3 P^{-1} P = \pi I_3 I_3 = \pi I_3$

$$A_{\pi} = \pi I_3 = D$$

or l'exercice a donné $A_{\pi} = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}$ donc $A_{\pi} = D$ c'est faux d'où A_{π} n'est pas diagonalisable.

RIP, y'a que la

matrice identité qu'on peut permuter avec d'autre matrice dans notre cas D se écrit sous la forme $D = \pi I_3$ donc on peut le permuter avec P^{-1} .

g) soit $A \in M_n(K)$ une matrice triangulaire non diagonale telle que $\text{diag}(A) = k$ alors A n'est pas diagonalisable.

Exo 7)

1) Montrons que la suite $\sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!}$ est convergente.

$$\left\| \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!}$$

nommes subordonnés

$$\sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!}$$

$$\text{Posons } u_k = \frac{\|A\|^k}{k!} \quad u_{k+1} = \frac{\|A\|^{k+1}}{(k+1)!}$$

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{\|A\|^{k+1}}{(k+1)!} \times \frac{k!}{\|A\|^k} = \frac{\|A\|}{k+1}$$

$$k! = k(k-1)! \quad (k+1)! = (k+2)k!$$

(12)

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\|A\|}{k+1} = 0$$

$$\|A\| < 1 \Rightarrow \frac{\|A\|}{k+1} < 1$$

D'après le critère d'Alambert donc $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ converge.

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$ est majorée par une constante finie donc la limite existe ce qui veut dire $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ converge.

En de suite $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ est bien définie. $\exp(A)$ c'est la limite d'une suite convergente, donc elle est bien définie.

(13)

$$2) f: t \mapsto \exp(tA)$$

$$\text{est de classe } \mathcal{C}^\infty$$

$$\exp(tA) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} t^k \frac{A^k}{k!}$$

$$f'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} k t^{k-1} \frac{A^k}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k t^{k-1} A^k}{k!}$$

$$= A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k t^{k-1} A^{k-1}}{k!}$$

$$= A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k (tA)^{k-1}}{k(k-1)!}$$

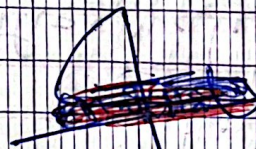
$$= A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$\text{Posons } p = k-1 \Rightarrow p \geq 0$$

$$\exp(tA) = A \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(tA)^p}{p!}$$

$$f'(t) = A f(tA) \text{ (par identification)}$$

$\exp(tA)$ est continue et car $\exp(tA)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.



D x T E